

Lectures: 3	Tutorials: 0	Practices: 0	Credits: 3.0
Internal Evaluation	Maximum Marks: 50	Minimum Passing Marks: 40%	
External Evaluation	Maximum Marks: 50	Minimum Passing Marks: 40%	Time: 3Hours

Course Objectives:

1. Introduce fundamental concepts of Python programming language.
2. Teach NumPy module for numerical computing and array operations.
3. Introduce Pandas library for data manipulation, analysis, and transformation.
4. Provide training on data visualization techniques using Matplotlib.

Course Outcomes:

1. Implement and manipulate various Python data structures to solve programming problems.
2. Apply NumPy arrays for efficient numerical computations and matrix operations.
3. Use Pandas to load, clean, transform, and analyze datasets from various sources.
4. Create and customize data visualizations using Matplotlib to communicate insights effectively.

SECTION – A

Introduction to Python: Python features, Type basics (Integer numbers, Float numbers, Complex numbers, Boolean numbers, Strings), Functions (Basic functions, local variables, global variables, variable scope, lambda functions), Loops, Flow Control Structures, Exception Handling (try, except, finally), Shared references, File I/O (reading/writing text files, JSON files), Classes & objects (class variables, instance variables, class methods, instance methods, multilevel and multiple inheritance).

Object types: Lists (Basic list operations, List iteration and comprehension, indexing, slicing, matrices), Dictionaries (Basic dictionary operations, dictionary comprehension), Tuples (Basic tuple operations), Sets (Basic set operations).

NumPy Basics: Arithmetic with Numpy Arrays, Reshaping Arrays, Indexing, Slicing, Vectors and Matrices, Broadcasting.

SECTION – B

Pandas: Creating Series objects, Series attributes(index, values, dtype, isunique, ndim, shape, size), Series methods (sort_values, sort_index, count, describe, idxmax, idxmin, value_counts, head, tail), inplace parameter, DataFrame, Read data from csv file, Extracting columns from dataframe, Dataframe methods (sort_values, sort_index, astype, loc and iloc), Delete rows and columns from a dataframe, Merging and Joining DataFrames, Broadcasting, Handling values (Missing, Duplicate and Categorical), import excel file into pandas.

Visualization: Using Matplotlib package, Creating Figures and Subplots, Creating charts (Line Chart, Scatter Chart, Bar chart, Pie chart, Box plot), Labels, Titles, Legends, Customizing plots (colors, markers, styles)

Recommended Books

1. Mark Lutz, "Learning Python", 5th edition, O'Reilly.
2. Zed Shaw, "Learn Python the hard way", 3rd edition, Pearson.
3. William McKinney, "Python for Data Analysis: Data wrangling with Pandas, NumPy, and Ipython", 2nd edition, O'Reilly.
4. Phuong Vo.T.H, "Python: Data Analytics and Visualization", Packt.

Lectures: 3	Tutorials: 0	Practices: 0	Credits: 3.0
Internal Evaluation	Maximum Marks: 50	Minimum Passing Marks: 40%	
External Evaluation	Maximum Marks: 50	Minimum Passing Marks: 40%	Time: 3Hours

Course Objectives:

1. To impart the basic concepts of data structures and algorithms
2. To understand concepts about searching and sorting techniques
3. To understand basic concepts about stacks, queues, lists, trees and graphs

Course Outcomes:

1. Understand the basic concepts of data structures and analyze the efficiency of algorithms used for data organization and processing.
2. Implement linear data structures such as arrays, stacks, queues, and linked lists to solve computational problems.
3. Able to analyze the performance of various sorting and searching algorithms.
4. Implement appropriate data structure and apply these to solve various problems.

SECTION-A

Introduction: Basic Terminology, Elementary Data Organization, Algorithm, Efficiency of an Algorithm, Time and Space Complexity, Asymptotic notations: Big-Oh, Time-Space trade-off.

Linear Data Structures: Arrays, Strings and string processing, Linked lists - Header, Singly, Doubly, Circular.

Searching and Sorting: Linear Search, Binary Search. Internal and External Sort, Bubble Sort, Selection Sort, Insertion Sort, Shell Sort, Quick Sort, Merge Sort, Radix Sort.

Abstract data types, their implementation and applications:

Stacks (using Arrays and Linked List), Application of stack - Prefix and Postfix Expressions, Evaluation of postfix expression, Recursion, Tower of Hanoi Problem, Simulating Recursion. Queues (using Arrays and Linked-list), Operations on Queue - Create, Add, Delete, Full and Empty, Circular queues, Array and linked implementation of queues, Dequeue and Priority Queue.

SECTION-B

Trees: Definitions and Basic Concepts, Linked Tree Representation, Representations in Contiguous Storage, Binary Trees, Binary Tree Traversal, Searching, Insertion and Deletion in Binary Trees, Binary Search Tree, Heap and Heap Sort Algorithm, AVL Tree, B Tree etc. and common operations on these trees.

Graphs and Their Application: Definition, terminology, directed and undirected graphs, properties, connectivity in graphs, Sequential and Linked Representation of Graph-Adjacency Matrix, Operations on Graph, Traversing a Graph, Dijkstra's Algorithm for Shortest Distance, DFS and BFS, Minimal Spanning Tree.

Hashing: Introduction to hash table, hash function, resolving collision by chaining and open addressing, deleting items from a hash table.

Recommended Books:

1. Horowitz and Sahani, "Fundamentals of data Structures", Galgotia Publication Pvt. Ltd., New Delhi, 1984.
2. R. Kruse et al, "Data Structures and Program Design in C", Pearson Education Asia, Delhi, 2002.
3. A. M. Tenenbaum, "Data Structures using C & C++", Prentice-Hall of India Pvt. Ltd., New Delhi, 2004.

Lectures: 3	Tutorials: 0	Practices: 0	Credits: 3.0
Internal Evaluation	Maximum Marks: 50	Minimum Passing Marks: 40%	
External Evaluation	Maximum Marks: 50	Minimum Passing Marks: 40%	Time: 3Hours

Course Objectives:

1. Provide a clear understanding of the fundamental structure and organization of computer systems, including CPU, memory, and I/O subsystems.
2. To discuss in detail the operation of the arithmetic unit including the algorithms & implementation of fixed-point and floating-point addition, subtraction, multiplication.
3. Explain how machine-level instructions, instruction sets, and addressing modes are designed and executed.

Course Outcomes:

1. Describe the functional units of a computer system and their interaction during program execution.
2. Interpret and analyze instruction set architectures, instruction formats, and addressing modes.
3. Explain the working principles of CPU components such as ALU, control unit, registers, and data paths.
4. Analyze memory hierarchy concepts including cache and main memory.

SECTION-A

Basics of Digital Electronics: Combinational Circuits - Half adder, Full Adder, Multiplexer, De-multiplexer, Decoder and Encoder. Sequential Circuits: Flip flops and Registers.

Register Transfer and Micro operations: Register transfer Language, Register transfer, Arithmetic Micro-operations, Logic micro operations and Shift micro operation.

Basic Computer Organization: Instruction codes, Computer Registers, Common bus system, Computer instructions, Instruction Cycle, Memory reference instruction, Input/output & Interrupts, Design of basic computer.

Design of Control Unit: design approaches: Hardwired and micro-programmed. Micro-programmed: Control memory, Address Sequencing, Design of Control Unit, RISC vs. CISC.

SECTION-B

Central Processing Unit: General register organization, Stack organization, Instruction formats and its types, addressing modes.

Computer Arithmetic: Integer representation: sign magnitude, 2's complement and fixed point representations, Integer Arithmetic: Addition, Subtraction and Multiplication Algorithm.

Input-Output Organization: Peripheral devices, I/O interface, Modes of transfer: Programmed I/O, Interrupt Initiated I/O, DMA and I/O processor.

Memory Organization: Memory hierarchy, Main memory: RAM, ROM, SRAM and DRAM. Cache memory - Mapping techniques, Replacement policies, Write policies.

Recommended Books:

1. Computer System Architecture: M.M. Mano, Prentice Hall of India.
2. William Stallings, "Computer Organization and Architecture – Designing for Performance", Pearson Education, 2003.
3. Structured Computer Organization: Andrew S. Tanenbaum, Prentice Hall of India
4. J.P. Hayes, Computer System Architecture, Prentice Hall of India, New Delhi.

Lectures: 3	Tutorials: 0	Practices: 0	Credits: 3.0
Internal Evaluation	Maximum Marks: 50	Minimum Passing Marks: 40%	
External Evaluation	Maximum Marks: 50	Minimum Passing Marks: 40%	Time: 3Hours

Course Objectives:

1. To introduce fundamental concepts of discrete mathematical structures used in computer science.
2. To develop problem-solving skills using relations, functions, counting techniques, and graphs.
3. To build logical reasoning through propositional and predicate logic.
4. To provide an understanding of algebraic structures and their applications in computing.

Course Outcomes:

1. Apply concepts of relations, functions, and lattices to discrete problems.
2. Solve problems using recurrence relations, and generating functions.
3. Analyze and solve problems related to graphs, paths, cycles, and connectivity.
4. Use mathematical logic to construct valid arguments and proofs.

SECTION-A

Relations and Functions: Binary relations, composition of relations; Equivalence relations and partitions; partially ordered sets and Lattice Hasse diagrams; Functions, Injection, Surjection and Bisection; Composition of functions, Inverse Function.

Advanced Counting Techniques: Recurrence Relations, Generating Functions.

SECTION-B

Graphs: Introduction to graphs, Graph terminology, Representing Graphs and Graph Isomorphism, Connectivity, Calculus, Graph Theory, Directed and undirected graphs and their matrix representations: Euclidean paths and cycles; Hamiltonian paths and cycles; shortest paths, Euler's formula.

Mathematical Logic: Propositional Logic, Propositional Equivalences, Conjunctive and Disjunctive Normal Forms, Predicates and Quantifier, Rule of Inferences for Propositional Logic and Predicate Calculus

Algebraic Structures: Introduction to algebraic structures, semi groups, Monoids, Groups, Abelian Groups and subgroups; Homomorphism and homomorphism of groups, Lagrange theorem.

Recommended Books:

1. J.P.Tremble: Discrete Mathematics Structure with application to Computer Science, McGraw Hill.
2. Truss, Johan.K: Discrete Mathematics for Computer Scientist, Pearson Education, India.
3. Liu, C.L.: Elements of Discrete Mathematics, 4th Edition, McGraw Hill, New York, 1998.

Lectures: 0	Tutorials: 0	Practices: 4	Credits: 2.0
Internal Evaluation	Maximum Marks: 100	Minimum Passing Marks: 40%	

Course Objectives:

1. Provide hands-on experience in implementing Python programming concepts.
2. Develop practical skills in manipulating and processing data using Python's built-in data structures.
3. Enable students to perform data analysis, cleaning, and transformation using Pandas library with real-world datasets.
4. Develop competency in creating data visualizations using Matplotlib to represent data insights effectively.

Course Outcomes:

1. Design and implement Python programs using appropriate data structures to solve computational problems.
2. Develop and debug Python functions including lambda functions to perform specific operations on data collections.
3. Implement NumPy arrays for efficient numerical computations, perform array indexing, slicing, and reshaping operations.

LIST OF PRACTICALS

1. Write a program to calculate the average of numbers in a given List.
2. Write a program to remove duplicate items from the List.
3. Write a program to remove duplicate items with the help of a Set.
4. Write a program to demonstrate union and intersection operations on a Set.
5. Write a Python program to find the maximum and minimum values in a set.
6. Write a Python program to remove all duplicates from a given list of strings and return a list of unique strings. Use the Python set data type.
7. Write a program to insert and delete items at particular locations in a List.
8. Write a program to create a dictionary using integer values as its keys.
9. Write a program to update and delete a specific item in a dictionary.
10. Write a Python script to check whether a given key already exists in a dictionary.
11. Write a program to sum all the items in a dictionary.
12. Write a program to create a function that finds the product of List elements. Also do the same operation using lambda functions.
13. Write a program to create a numpy array and retrieve the value from it using array index and slicing. Also reshape the 1-D array into 2-D array.
14. Write a program to extract data from a csv and excel file.
15. Write a Pandas program to find the mean and standard deviation of the data of a given Series.
16. Write a program to select columns and rows from a dataframe.
17. Write a Pandas program to create a dataframe from a dictionary and display it.
18. Write a program to handle missing data in a dataframe using pandas library.
19. Write a program to plot a scatter graph for the data contained in two lists.
20. Write a program to create various charts for the given data.

Lectures: 0	Tutorials: 0	Practicles: 4	Credits: 2.0
Internal Evaluation	Maximum Marks: 100	Minimum Passing Marks: 40%	

Course Objectives:

1. To impart the basic concepts of data structures and algorithms
2. To understand concepts about searching and sorting techniques
3. To Understand basic concepts about stacks, queues, lists, trees and graphs

Course Outcomes:

1. Able to understand about writing algorithms and step by step approach in solving problems with the help of fundamental data structures
2. Able to analyze the performance of various sorting and searching algorithms.

LIST OF PRACTICALS

1. Design, Develop and Implement a menu driven Program in C for the following Array operations
 - a) Creating an Array of N Integer Elements
 - b) Display of Array Elements with Suitable Headings
 - c) Inserting an Element (ELEM) at a given valid Position (POS)
 - d) Deleting an Element at a given valid Position (POS)
 - e) Exit.
2. Write a Program to perform Linear Search on an array.
3. Write a Program to perform Binary Search on an array.
4. Write a Program to implement sparse matrix using array
5. Write a Program to create a linked list with nodes having information about a student and perform
 - a) Insert a new node at specified position.
 - b) Delete a node with the roll number of student specified.
 - c) Reversal of that linked list.
6. Write a program to create doubly linked list with nodes having information about an employee and perform
 - a) Insertion at front of doubly linked list
 - b) Deletion at end of that doubly linked list.
7. Write a Program to create circular linked list having information about an college and perform
 - a) Insertion at front of linked list
 - b) Deletion at end of the linked list.
8. Write a program to create a stack and perform Pop, Push, Traverse operations on the stack using Linear Linked list.
9. Write a program to create a Linear Queue using Linked List and implement different operations such as Insert, Delete, and Display the queue elements.
10. Write a program to create a Binary Tree (Display using Graphics) perform Tree traversals (Preorder, Postorder, Inorder) using the concept of recursion.
11. Write a program to implement insertion, deletion and display (inorder, preorder and postorder) on binary search tree with the information in the tree about the details of a student (roll_no, name, age, address).
12. Write a program to perform Insertion sort using array as a data structure.
13. Write a program to perform Merge sort using array as a data structure.
14. Write a program to perform Quick sort using array as a data structure.
15. Write a program to perform Bubble sort using array as a data structure.
16. Write a program to perform Radix sort using array as a data structure.
17. Write a program to perform Shell sort using array as a data structure.
18. Write a program to perform Selection sort using array as a data structure.
19. Write a program to perform Heap sort using array as a data structure.
20. Design, Develop and Implement a Program in C for the following operations on Graph(G) of Cities
 - a) Create a Graph of N cities using Adjacency Matrix.
 - b) Print all the nodes reachable from a given starting node in a digraph using BFS method
 - c) Check whether a given graph is connected or not using DFS method.

ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਕੁਆਲੀਟੀ ਗਿਰਾਵਟ ਪੰਜਾਬੀ

L	T	P	Cr
3	0	0	0.0

ਪਾਸ ਅੰਕ 35

ਪੀਰੀਅਡ: 3 ਪ੍ਰਤੀ ਹਫ਼ਤਾ

ਕੁੱਲ ਅੰਕ: 100 (ਮੋਖਿਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਂ 30 ਅੰਕ; ਬਾਹਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਂ 70 ਅੰਕ)

ਸਮਾਂ: 3 ਘੰਟੇ

1. (1) ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਰਣਮਾਲਾ ਤੇ ਲੇਖਣ-ਪ੍ਰਬੰਧ
(ਉ) ਅੰਬਰ ਸਿੰਘਾਨ: ਚੁਰਤੀਭਵਾਰ
(ਅ) ਭੁਲਾਓਂ ਅੰਬਰ
(ੲ) ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਵਾਲੇ ਅੰਬਰ
(ਸ) ਅੰਬਰ ਬਦਲ: ਅੰਬਰ ਰੂਪ ਤੇ ਲੇਖਣ ਦੇ ਨਿਯਮ
(ੳ) ਮੁਹਾਵਰੀ
- (2) ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੰਬਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਰ ਧੁਨੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ
(ਉ) ਸੂਰ ਧੁਨੀਆਂ ਦਾ ਚਾਰਟ
(ਅ) ਸੂਰ ਵਾਕ ਅਤੇ ਸੂਰ ਧੁਨੀਆਂ
(ੲ) ਸੂਰ ਧੁਨੀਆਂ: ਉਚਾਰਨ ਸਥਾਨ (ਜੀਭ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੰਡ)
(ਸ) ਸੂਰ ਧੁਨੀਆਂ: ਉਚਾਰਨ ਸਥਾਨ (ਉੱਲ੍ਹ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੰਡ)
(ੳ) ਸੂਰ ਧੁਨੀਆਂ: ਆਹਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੰਡ
2. (1) ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੰਬਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਅੰਜਨ ਧੁਨੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ
(ਉ) ਵਿਅੰਜਨ ਧੁਨੀਆਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਸਥਾਨ
(ਅ) ਕ-ਵਰਗ ਨਾਲ ਪਛਾਣ
(ੲ) ਚ-ਵਰਗ ਨਾਲ ਪਛਾਣ
(ਸ) ਟ-ਵਰਗ ਨਾਲ ਪਛਾਣ
(ੳ) ਤ-ਵਰਗ ਨਾਲ ਪਛਾਣ
(ੲ) ਪ-ਵਰਗ ਨਾਲ ਪਛਾਣ
(ੳ) ਯ-ਵਰਗ ਨਾਲ ਪਛਾਣ
- (2) ਇਮੀ ਦੇ ਅੰਬਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਿਯਮ
(ਉ) ਲਗਾ-ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤੇ ਵਰਤੋਂ
(ਅ) ਲਗਾਘਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤੇ ਵਰਤੋਂ
(ੲ) ਅੰਦੇ ਅੰਬਰਾਂ (ਦੁੱਤ ਵਿਅੰਜਨ) ਦੀ ਪਛਾਣ ਤੇ ਵਰਤੋਂ
(ਸ) ਸੂਰ ਸੂਰਕ ਅੰਬਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤੇ ਵਰਤੋਂ
(ੲ) ਵਿਅੰਜਨ ਸੂਰਕ ਅੰਬਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤੇ ਵਰਤੋਂ
(ੳ) ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਵਿਅੰਜਨ ਸੂਰਕਾਂ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ
(ੳ) ਵਿਸਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ
- (3) ਗੁਰਮੁਖੀ ਇਮੀ ਨਾਲ ਸੰਖਿਪ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ

12 ਅੰਕ

12 ਅੰਕ

12 ਅੰਕ

12 ਅੰਕ

ਭਾਗ-ੲ ਸਾਰੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੰਖਿਪ ਉੱਤਰਾਂ ਵਾਲੇ 11 ਪ੍ਰਸ਼ਨ।

11x2=22 ਅੰਕ

ਪੇਪਰ ਸੈਂਟਰ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ

1. ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਇਮੀ ਸਿੱਖ ਚਾਹੇ ਹਨ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਵੀ ਅਣਜਾਣ ਹੋਣ। ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਪੇਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
2. ਸਾਰੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ।
3. ਸਹਲ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ।
4. ਵਰਣਮਾਲਾ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼, ਸੰਖਿਪ) ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਾ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ। ਭਾਵ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਵਰਣਨ ਨਿਖਟ ਲਈ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਬਲਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਨੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ।
5. ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਇਮੀ ਦਾ ਸੋਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਧੁਨੀਆਂ, ਇਮੀ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਸੰਖਿਪ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਜਾਂ ਭੋਟ ਦੇਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਸਹਾਇਕ ਪਾਠ ਸਮੱਗਰੀ

1. ਸਤਿਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਆਓ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖੀਏ, ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ, 2009. (ਹਿੰਦੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਣ ਲਈ)
2. ਸਤਿਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਿੱਖੇ, ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ, 2011. (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਣ ਲਈ)
3. ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਠਾਹਰੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖੀਏ, ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ, 2002 (ਹਿੰਦੀ)
4. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇਜਾ (ਜੀਪ.), ਫੋਡ ਪੰਜਾਬੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ (ਭਾਸ਼ਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ), ਸੰਨ ਸੰਤੜੀ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 2017
5. ਵਜਦਵਿਧ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਗਿਆਨ ਸੀ.ਡੀ. (ਕੰਪਿਊਟਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਟੂ-ਲਕਨ ਐਂਡ ਟੀਚ ਪੰਜਾਬੀ), ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ, 2011.
6. Hardev Bahri, Teach Yourself Punjabi, Publication Bureau, Punjabi University, Patiala, 2011.
7. Henry A. Gleason and Harjeet Singh Gill, A Start in Punjabi, Publication Bureau, Punjabi University, Patiala, 1997.
8. Ujjal Singh Bahri and Paramjit Singh Walla, Introductory Punjabi, Publication Bureau, Punjabi University, Patiala, 2003.

L	T	P	Cr
3	0	0	0.0

ਕੁੱਲ ਅੰਕ: 100 (ਮੇਥਿਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 30 ਅੰਕ; ਬਾਹਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 70 ਅੰਕ)

ਸਮਾਂ : 3 ਘੰਟੇ

ਪਾਸ ਅੰਕ 35

ਪੀਰੀਅਡ: 3 ਪ੍ਰਤੀ ਹਫ਼ਤਾ

ਸਿਲੇਬਸ ਤੇ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ:

- ਭਾਗ-1: ਕੌਤਬ ਦੇ ਖੰਡਾਂ ਨਿਰੇ ਸਰੋਤ ਦਿਨ (ਨਾਵਲਿਟ)-ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘੁ 12*12 = 24 ਅੰਕ
- ਭਾਗ-ਅ : (1) ਨਿਬੰਧ-ਚਰਨਾ : ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਬਪਾਰਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਅਤੇ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਨਿਬੰਧ ਲਿਖ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। 12 ਅੰਕ
- ਭਾਗ-ਅ (2): ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ: (i) ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤਕਨੀਕੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ (100 ਸ਼ਬਦ); ਯੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਅਤੇ ਵਾਕਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤੋਂ। 08 ਅੰਕ
- ਭਾਗ-ਅ ਵਿਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ: ਬੁਰਮਾਥੀ ਕੀ-ਬੋਰਡ, ਫੋਨਟਿਕ, ਚਰਿੰਗਟਨ, ਆਦਿ। ਪੰਜਾਬੀ ਅੰਪਰਕਾਰੀ ਦੀ ਵਿੱਧਿਸ਼ਰਤਾ ਅਤੇ ਫੋਂਟ ਕਨਵਰਟਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਯੂਨੀਕੋਡ ਫੋਂਟ ਪ੍ਰਭਾਵੀ, ਯੰਗਰ ਸਫਟਵੇਅਰ ਦਾ ਸਹੂਪ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ 08 ਅੰਕ
- ਭਾਗ-ਅ: ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੇ ਭਾਗ-ਓ ਅਤੇ ਭਾਗ-ਅ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੰਖੇਪ ਉਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। 22 ਅੰਕ
- ਯੰਗਰ-ਓਡ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਮੈਂਟਰ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ
1. ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੇ ਦੋ ਭਾਗ ਓ ਅਤੇ ਅ ਦਿਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਭਾਗਾਂ ਓ, ਅ ਅਤੇ ਏ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
2. ਭਾਗ ਓ ਵਿੱਚੋਂ (i) ਨਾਵਲਿਟ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ/ਸਾਰ ਜਾਂ ਨਾਵਲਿਟ ਬਾਰੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਪ੍ਰਭਾਵ (ਤਿੰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ) 12 ਅੰਕ
- (ii) ਨਾਵਲਿਟ ਦੇ ਪਾਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ। (ਚਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ) 2*6 = 12 ਅੰਕ
3. ਭਾਗ ਅ-1: ਨਿਬੰਧ ਚਰਨਾ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਕੇ ਸਿਰੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਨਿਬੰਧ ਲਿਖ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। 12 ਅੰਕ
4. ਭਾਗ ਅ-2 (i) ਵਿਚੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ 10 ਸ਼ਬਦ ਓ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 6 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਕਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। 08 ਅੰਕ
- (ii) ਓ (ii) ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ 05 ਅੰਕ
5. ਭਾਗ-ਓ: ਭਾਗ ਓ ਅਤੇ ਅ ਵਿਚੋਂ ਸੰਖੇਪ ਉਤਰਾਂ ਵਾਲੇ 11 (ਨਾਵਲ ਵਿਚੋਂ 6 ਤੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚੋਂ 5) ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਭ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸੰਖੇਪ ਉਤਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ 2 ਅੰਕ ਹੋਣਗੇ। 2*11=22 ਅੰਕ



ਨੋਟ: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਅੰਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅਧਿਕਤਮ 20 ਦੇ ਕਾਰਜ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਭਿਆਸੀ ਲੇਖਾਂ, ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਬਲੋਗ-ਚਰਨਾਵਾਂ ਦੀ 20-25 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਸਕੈਨ ਕੀਤੀ ਕਾਪੀ ਭੇਜਣੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਧਿਕਤਮ 20 ਦੇ ਅੰਕ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਲੇਖਣੀ ਨੂੰ ਤਰਜਮਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤਕਨੀਕੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ:

- | | |
|---|--|
| 1. Abort: (ਐਬੋਰਟ) ਵਿਛਲ ਹੋਣਾ | 17. Anti-Virus (ਐਂਟੀ ਵਾਈਰਸ) ਸਿਗਨ-ਵਿਰਸ, ਵਿਗਨ-ਰੋਧਕ, |
| 2. Access (ਐਕਸੈਸ) ਹਾਜ਼ਰੀ, ਪਹੁੰਚ | ਵਾਇਰਸ-ਰੋਧਕ |
| 3. Accuracy (ਅਕੂਰੇਸੀ) ਸ਼ੁੱਧਤਾ | 18. Application (ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ) ਆਪਰੇਟਿੰਗ |
| 4. Account (ਆਕਾਊਂਟ) ਖਾਤਾ | 19. Attachment (ਐਟੈਚਮੈਂਟ) ਨੱਥੀ |
| 5. Activation (ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ) ਸ਼ੁਰੂਆਤੀਕਰਨ | 20. Arithmetic instruction (ਅਰਿਥਮੈਟਿਕ ਇੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ) ਅੰਕਗਣਿਤ |
| 6. Add file (ਐਡ ਫਾਈਲ) ਮਿਲਾਨ ਜੋੜ | ਆਈਸ |
| 7. Address (ਐਡਰੈਸ) ਸਿਰਲਾਖ | 21. Artificial intelligence (ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ) ਐਲ-ਐਲੀ |
| 8. Administrator (ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ) ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ | 22. Artificial language (ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਂਗੁਏਜ) ਐਲ-ਲੂਦਰਤੀ |
| 9. Alphanumeric (ਐਲਫਾਨਿਊਮੈਰਿਕ) ਅੰਕ-ਅੱਖਰ | 23. Auto booting (ਆਟੋ ਬੂਟਿੰਗ) ਸਵੈ-ਸ਼ੁਰੂਆਤ |
| 10. Alphabetic code: (ਐਲਫਾਬੈਟਿਕ ਕੋਡ) ਅੱਖਰੀ ਸੰਕੇਤ | 24. Automatic error correction (ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਐਰਰ ਕੋਰੈਕਸ਼ਨ) ਸਵੈ-ਤਰੁਟੀ ਸੇਪ |
| 11. Alignment (ਐਲਾਈਨਮੈਂਟ) ਸੰਪਰਕ, ਯਤਨਸੰਗਤੀ | 25. ASCII (ਆਸਕੀ) ਅਸਕੀ |
| 12. Altering (ਆਲਟਰਿੰਗ) ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨਾ | 26. Ariel (ਏਰੀਅਲ) ਏਰੀਅਲ |
| 13. Analogue (ਐਨਾਲੋਗ) ਅਨੁਕੂਲ | 27. Audio (ਆਡੀਓ) ਆਵਾਜ਼ |
| 14. Analogue programming (ਐਨਾਲੋਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ) ਅਨੁਕੂਲ ਕ੍ਰਮ-ਆਈਸ | |
| 15. Analogue system (ਐਨਾਲੋਗ ਸਿਸਟਮ) ਅਨੁਕੂਲ ਤੰਤਰ | |
| 16. Animation (ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ) ਜੀਵੰਤ-ਚਿਤਰ | |



26. Auto Correct (ਆਟੋ ਕਰੈਕਟ) ਸਵੈ-ਸੇਵ
27. Background (ਬੈਕਗ੍ਰਾਊਂਡ) ਪਿਛੋਕੜ, ਪਿਠਵਰਤੀ
28. Background job ਪਿਠਵਰਤੀ ਕਾਰਜ
29. Backup (ਬੈਕਅਪ) ਉਤਾਰਾ-ਸੰਭਾਲ, ਨਕਲ-ਸੰਭਾਲ
30. Bar (ਬਾਰ) ਪੱਟੀ
31. Battery (ਬੈਟਰੀ) ਊਰਜਾ-ਜੰਤਰ
32. Bandwidth (ਬੈਂਡਵਿਥ) ਬੈਂਡ ਚੌੜਾਈ
33. Bar code (ਬਾਰ ਕੋਡ) ਰੇਡੀਓ ਸੰਕੇਤ
34. Binary (ਬਾਈਨਰੀ) ਦੋ-ਆਪਾਰੀ
35. Binary code (ਬਾਈਨਰੀ ਕੋਡ) ਦੋ-ਆਪਾਰੀ ਸੰਕੇਤ
36. Binary digit (ਬਾਈਨਰੀ ਡਿਜਿਟ) ਦੋ-ਆਪਾਰੀ ਅੰਕ
37. Binary number (ਬਾਈਨਰੀ ਨੰਬਰ) ਦੋ-ਆਪਾਰੀ ਸੰਖਿਆ
38. Block (ਬਲੋਕ ਰੋਟ) ਅਤ-ਜਾਣਾ, ਰਸ-ਜਾਣਾ
39. Blog (ਬਲੌਗ) ਚਿੱਠਾ
40. Blue Tooth (ਬਲੂ ਟੂਥ) ਲਝੂ-ਮੁਢਲੀ, ਘੋਟ-ਧੁੰਡੀ-ਤਕਾਵਟ-ਤਕਨੀਕ
41. Bold (ਬੋਲਡ) ਗੂੜ੍ਹਾ
42. Bookmarks (ਬੁਕਮਾਰਕਸ) ਪੰਨਾ-ਚਿੰਨ੍ਹ, ਪਹੁੰਚ-ਚਿੰਨ੍ਹ
43. Browser (ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ) ਜਾਣ-ਪੇਸ਼ਕਾਰ, ਜਾਣ-ਗਾਹੁ
44. Bug (ਬੱਗ) ਫੋਸ਼, ਰੁਕਸ

45. Byte (ਬਾਈਟ) ਬਾਈਟ
46. Bulleting (ਬੁਲਟਿੰਗ) ਬੋਲਾਬਾਲੀ
47. Cafe (ਕੈਫੇ) ਸੁਰਨਾ-ਖਾਵਾ, ਤਕਨੀਕੀ ਚਾਵਾ
48. Call (ਕਾਲ) ਸੱਦਾ
49. Camera (ਕੈਮਰਾ) ਚਿੱਤਰਕਲੀ-ਜੰਤਰ
50. Career signal (ਕੈਰੀਅਰ ਸਿਗਨਲ) ਕਰੀਅਰ ਸੰਕੇਤ
51. Catalogue (ਕੈਟਲੋਗ) ਕਾਮਾਏਲ ਸੂਚੀ
52. Channel (ਚੈਨਲ) ਚੈਨਲ
53. Central Processing Unit (CPU) ਸੈਂਟਰਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ (ਸੀਪੀਯੂ) ਕੇਂਦਰੀ ਅਲਗਕਾਰੀ ਇਕਾਈ
54. Charge (ਚਾਰਜ ਕਰਨਾ) ਊਰਜਾਧਾਰ
55. Charger (ਚਾਰਜਰ) ਊਰਜਾਧੂ-ਜੰਤਰ
56. Chatting (ਚੈਟਿੰਗ) ਸ਼ਬਦੀ-ਚਰਚਾ
57. Check Box (ਚੈਕ ਬਕਸ) ਠੀਕ-ਬਕਸ
58. Check point (ਚੈਕ ਪੁਆਇੰਟ) ਜਾਚ-ਬਿੰਦੂ
59. Chip (ਚਿੱਪ) ਚਿੱਪ, ਪੈਚਰ
60. Chip career (ਚਿੱਪ ਕੈਰੀਅਰ) ਚਿੱਪ ਕਾਰਜ
61. Click (ਕਲਿੱਕ) ਨੱਪਣਾ, ਦੰਬਣਾ
62. Cluster (ਕਲਸਟਰ) ਗੁੱਝਾ
63. Cluster analyses (ਕਲਸਟਰ ਐਨਲਾਇਸਿਸ) ਗੁੱਝ-ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ
64. Combination (ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ) ਸੰਯੋਜਨ
65. Command (ਕਮਾਂਡ) ਆਦੇਸ਼, ਧਮਾਨ
66. Comment (ਕਮੈਂਟ) ਟਿੱਪਣੀ

67. Codes (ਕੋਡਸ) ਸੰਕੇਤ, ਸੰਕੇਤਾਵਲੀ
68. Column (ਕਾਲਮ) ਧੰਮ
69. Command (ਕਮਾਂਡ) ਹੁਕਮ
70. Comment (ਕਮੈਂਟ) ਟਿੱਪਣੀ
71. Computer (ਕੰਪਿਊਟਰ) ਗਣਕ-ਜੰਤਰ
72. Communication link (ਕਮਿਊਨਿਕੇਸ਼ਨ ਲਿੰਕ) ਸੰਚਾਰ ਯਕੀ
73. Connection (ਕਨੈਕਸ਼ਨ) ਸੰਝ
74. Contacts (ਕਨਟੈਕਟਸ) ਸੰਬੰਧ, ਸੰਪਰਕ
75. Content analysis (ਕੰਟੈਂਟ ਐਨਲਾਇਸਿਸ) ਅੰਤਰਵਸਤੂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ
76. Control unit (ਕੰਟਰੋਲ ਯੂਨਿਟ) ਨਿਯੰਤਰਕ ਇਕਾਈ
77. Converter (ਕਨਵਰਟਰ) ਤਕਾਵਟਕਾਰ, ਮਲਟੀ-ਜੰਤਰ
78. Copy (ਕਾਪੀ) ਉਤਾਰਾ
79. Corpus (ਕਾਰਪਸ) ਸੰਗ੍ਰਹਿ
80. Cut (ਕੱਟ) ਹਟਾਊਟ
81. Cut-Paste (ਕੱਟ-ਪੇਸਟ) ਚੱਲ-ਚੱਲਣਾ, ਹਟਾ-ਹੱਥ

82. Drag and Drop (ਡਰਾਗ ਅਤੇ ਡਰਾਪ) ਖਿੱਚੋ-ਤੋਰੋ
83. Data (ਡਾਟਾ) ਅੰਕਣਾ
84. Data Pack (ਡਾਟਾ ਪੈਕ) ਅੰਕਣਾ-ਗੁੱਟ
85. Database (ਡਾਟਾਬੇਸ) ਅੰਕਣਾਸ਼ਾਲਾ
86. Delete (ਡਿਲੀਟ) ਹਟਾਊਟ
87. Design (ਡਿਜ਼ਾਈਨ) ਰੂਪ-ਰੇਖਾ
88. Display unit (ਡਿਸਪਲੇਅ ਯੂਨਿਟ) ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇਕਾਈ
89. Digital (ਡਿਜੀਟਲ) ਅੰਕੀ
90. Directory (ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ) ਪੁਸ਼-ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ
91. Disk (ਡਿਸਕ) ਤਵਾ
92. Disk Drive (ਡਿਸਕ ਡਰਾਈਵ) ਤਵਾ-ਚਾਲਕ
93. Document (ਡਾਕੂਮੈਂਟ) ਦਸਤਾਵੇਜ਼
94. Download (ਡਾਊਨਲੋਡ) ਉਤਾਰਾ
95. Drive (ਡਰਾਈਵ) ਚਾਲਕ
96. Edit (ਐਡਿਟ) ਸੰਪਾਦਨ
97. Electrical (ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ) ਬਿਜਲਈ
98. Electronic (ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ) ਬਿਜਲਾਣਵੀ
99. E-mail (ਈ-ਮੇਲ) ਬਿਜਲ-ਡਾਕ





L	T	P	Cr
3	0	0	0.0

ਕੁੱਲ ਅੰਕ: 100 (ਮੈਥਿਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 30 ਅੰਕ; ਬਾਹਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 70 ਅੰਕ)
ਸਮਾਂ : 3 ਘੰਟੇ

ਪਾਸ ਅੰਕ 35
ਪ੍ਰੀਰੀਅਰ: 3 ਪ੍ਰਤੀ ਹਫ਼ਤਾ

ਮਾਰ ਕਰਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ : ਪੱਤਰ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ

Section A

A-1: Gurmukhi Orthography and Punjabi Sound System: Identification, writing and usage. Gurmukhi Akhar (letters) and Laga-Matras; Consonants and Vowels, Classification and description Punjabi Segmental and Super-segmental phonemes, tones and intonation, nasality and stress.

12 marks

ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਰਨਮਾਲਾ ਲੇਖਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਧੁਨੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਦੇ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਿਯਮ:

(ੳ) ਐਕਸ਼ਨ: ਬਰਤੀਯਵਾਦ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਐਕਸ਼ਨ

(ੲ) ਐਕਸ਼ਨ ਬਣਤਰ: ਐਕਸ਼ਨ ਰੂਪ ਤੇ ਲੇਖਣ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨਾਂ, ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਪਛਾਣ ਦੇ ਵਰਤੋਂ ਸਮੇਤ।

(ੳ) ਸਵਰ ਸੂਚਕ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਧੁਨੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਵਰਤੋਂ।

(ੴ) ਵਿਅੰਜਣ ਸੂਚਕ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਧੁਨੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਵਰਤੋਂ।

(ੵ) ਲਗ ਮਾਤਰਾ ਤੇ ਲਗਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਵਰਤੋਂ।

(੶) ਮਾਤਰਾ ਤੇ ਸਵਰ ਵਾਦਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਵਰਤੋਂ।

(੷) ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਵਿਅੰਜਣ ਸੂਚਕਾਂ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ।

A-2: Punjabi Word System (Elementary): Spelling and Punctuation, Structure of words, roots and affixes, meaning and usage, word classes (noun, pronoun, verb, adverb, adjective,) and grammatical categories (tense, case and Vach), antonyms, synonymous, homonym
ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਬੰਧ (ਮੁੱਢਲਾ): ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ 'ਤੇ ਵਿਹਮਾਨ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਰਤੋਂ ਨਿਯਮ, ਸ਼ਬਦ ਬਣਤਰ, ਧਾਤੂ ਦੇ ਵਧੇਰ, ਸਮਲ-ਸਰੋਤੀਆਂ (ਲਾਂਭ, ਪਤਨਾ, ਕਿਰਿਆ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼, ਕਿਰਿਆ ਵਿਰੋਧਕ ਆਦਿ) ਤੇ ਵਿਆਕਰਣ ਵਰਤੋਂ (ਲਿੰਗ, ਵਚਨ,

1

ਪੁਰਾਣ, ਕਾਲ) ਦੇ ਅਰਥ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ, ਉਲਟ-ਅਰਥੀ ਸ਼ਬਦ, ਸਮਾਨ-ਅਰਥੀ ਸ਼ਬਦ, ਸਮਾਨਤਾ ਸ਼ਬਦ

12 marks

Section B

B-1. Some Important word used in daily life: Numerals, Days of Week, Parts of Body, costumes, Colours, Foods (fruits, vegetables and drinks), Animals and birds

ਦੇਸ਼ਾਨੁ ਸਿੱਧੀ ਚਿਤ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਉਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ: ਐਕ-ਪ੍ਰਬੰਧ, ਰਹੱਤੋ ਦੇ ਹਿੱਸ, ਮਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ, ਚੰਨ, ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂ, ਪੰਛੀ ਤੇ ਜਨਵਰ

12 marks

B-2. Writing Punjabi Letters, words with all laga matras. Ten Lines about self, writing residential and official addresses Paragraph Writing five paragraphs on the subject of Interest or research or personal experience at university. Five Pages on colours, Food items, Parts of Body

ਸਰੀਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲਗ ਮਾਤਰਾ ਨਾਲ ਲਿਖਣ, ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਣ। ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਚਿਰਾਇਤੀ ਅਤੇ ਦਰਤੀ ਪਤੇ ਸਮੇਤ ਦਸ ਸਤਰਾਂ ਲਿਖਣੀਆਂ। ਪੰਨਾ ਰਚਨਾ। ਧੁਨੀਵਾਦੀ ਚਿਤ ਚਰਚਿਆ, ਧੋਨ ਰਚਣੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਅਨੁਭਵ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਧੋਨ-ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਪੰਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੰਨਾ ਹੇਠ ਲਿਖਣ। ਪੰਨਾ ਪੰਨੇ ਚੰਨ, ਖਾਣੇ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣ।

Section C

ਗੁਰਮੁਖੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸੰਖੇਪ ਉੱਤਰਾਂ ਵਾਲੇ 11 ਪ੍ਰਸ਼ਨ।

11 questions with short answers based on the above syllabus

2x11=22 marks

ਐਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗੈਰਮੁਖੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਲਈ ਚਾਹੀਦੀਆਂ

1. ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਨਿੱਜੀ ਸਿੱਖਣ ਵੇਲੇ ਹਨ। ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਤੇ ਕੀ ਅਨੁਭਵ ਹੋਣ ਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਵਿਆਚ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਲਿਖਣ।
2. ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਣਾਲਿਕਾ 'ਤੇ ਲਿਖਣ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵਸਤੂਗਤ (ਲਾਂ, ਨਾਂ/ਵਸਤੂਆਂ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਨ/ਲੀਨ, ਯਾਤਰਾ) ਬਹੁ-ਭੇਦ ਵਾਲੇ ਹੋਣ।
3. ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਾ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ।
4. ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਵਿਆਚ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਐਕਸ਼ਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਲੇਖ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
5. ਭਾਗ A-1 ਵਿੱਚੋਂ 2 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਤੇ A-2 ਵਿੱਚੋਂ 2 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਭਾਵ ਉੱਚ 4 ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ 2 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ।

2

ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ 2 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਭਾਗ B-2 ਵਿੱਚੋਂ 2 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਭਾਵ ਉੱਚ 4 ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ 2 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹੋਣ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ 2 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਭਾਗ B-2 ਵਿੱਚੋਂ 2 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਭਾਵ ਉੱਚ 4 ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ 2 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹੋਣ।

Note: In internal assessment 20 marks should be assigned to MST and 10 Marks for attendance.

ਸੁਝਾਵਾਂ ਪੁਸ਼ਤਕਾਂ (Suggested Books)

1. Gill, H.S. & H.A. Gleason, 1964, A Reference Grammar of Punjabi
2. Bhatia, T.K. 1985, Punjabi: A Descriptive and Cognitive Grammar
3. ਸਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਘ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਣ, ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ, 2009, (ਪੰਨੀ 3 ਪੰਨਾਵਾਂ ਸਿੱਖਣ ਲਈ)
4. ਸਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਘ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਿੱਖਣ, ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ, 2011, (ਪੰਨਾਵਾਂ 3 ਪੰਨਾਵਾਂ ਸਿੱਖਣ ਲਈ)
5. ਸੰਤਾ ਰਾਮ ਬਾਹਿਰੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਣ, ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ, 2002, (ਪੰਨੀ 6)
6. Harder Bahr, Teach Yourself Punjabi, Publication Bureau, Punjabi University, Patiala, 2011.
7. Henry A. Gleason and Harjeet Singh Gill, A Start in Punjabi, Publication Bureau, Punjabi University, Patiala, 1997.

Lectures: 2	Tutorials: 0	Practices: 0	Credits: 0
Internal Evaluation	Maximum Marks: 50	Minimum Passing Marks: 40%	
External Evaluation	Maximum Marks: 50	Minimum Passing Marks: 40%	Time: 3Hours

Course Objectives:

1. To provide basic understanding of disaster management, concepts, terminology and classifications.
2. To understand and evaluate disaster risk reduction (DRR) frameworks, policies and practices.
3. To develop skills for emergency preparedness and creating rehabilitation plans.
4. To analyze the impact of disasters on socioeconomic development.

Course Outcomes:

1. Explain fundamental concepts of disaster and risk management.
2. Identify types, causes, and impacts of various natural and man-made disasters
3. Apply knowledge of disaster management cycle for effective planning and response.
4. Understand disaster management policies, frameworks, and institutional structures in India.
5. Describe the role of science and technology in disaster mitigation and management.

SECTION-A

Understanding Disasters: Understanding the Concepts and definitions of Disaster, Hazard, Vulnerability, Risk, Capacity - Disaster and Development, and disaster management.

Types, Trends, Causes, Consequences and Control of Disasters: Geological Disasters (earthquakes, landslides, tsunamis, mining); Hydro-Meteorological Disasters (floods, cyclones, lightning, thunder-storms, hail storms, avalanches, droughts, cold and heat waves); Biological Disasters (epidemics, pest attacks, forest fire); Technological Disasters (chemical, industrial, radiological, nuclear) and Man- made Disasters (building collapse, rural and urban fire, road and rail accidents, nuclear, radiological, chemicals and biological disasters); Global Disaster Trends; Emerging Risks of Disasters; Climate Change and Urban Disasters.

Disaster Management Cycle and Framework: Disaster Management Cycle– Paradigm Shift in Disaster Management; Pre-Disaster– Risk Assessment and Analysis, Risk Mapping, zonation and Microzonation, Prevention and Mitigation of Disasters, Early Warning System; Preparedness, Capacity Development; Awareness; During Disaster– Evacuation, Disaster Communication, Search and Rescue, Emergency Operation Centre, Incident Command System, Relief and Rehabilitation; Post-disaster– Damage and Needs Assessment, Restoration of Critical Infrastructure– Early Recovery, Reconstruction and Redevelopment; IDNDR, Yokohama Strategy, Hyogo Framework of Action.

SECTION-B

Disaster Management in India: Disaster Profile of India– Mega Disasters of India and Lessons Learnt; Disaster Management Act 2005– Institutional and Financial Mechanism National Policy on Disaster Management, National Guidelines and Plans on Disaster Management; Role of Government (local, state and national), Non-Government and Inter- Governmental Agencies.

Applications of Science and Technology for Disaster Management: Geo-informatics in Disaster Management (RS, GIS, GPS and RS); Disaster Communication System (Early Warning and Its Dissemination); Land Use Planning and Development Regulations; Disaster Safe Designs and Constructions; Structural and Non-Structural Mitigation of Disasters S&T Institutions for Disaster Management in India.

Recommended Books:

1. Introduction to International Disaster Management, D.P. Coppola, Elsevier Science, London.
2. Manual on Natural Disaster Management in India, M.C. Gupta, National Institute of Disaster Management (NIDM), New Delhi
3. An Overview on Natural & Man-Made Disasters and their Reduction, R.K. Bhandani, Council for Scientific and Industrial Research (CSIR), New Delhi
4. Disaster Management in India: Challenges and Strategies, Vinod Kumar Sharma, Indian Institute of Public Administration, New Delhi
5. Disaster Management, G.K. Ghosh, A.P.H. Publishing Corporation, New Delhi
6. Disaster Management: Text and Case Studies, D.B.N. Murthy, Deep & Deep Publications Pvt. Ltd., New Delhi